

HelixCode

HelixCode

که کار را تقسیم می‌کند، حفظ می‌نماید و هرگز جای شمارا گم AI پلتفرم توزیع شده توسعه نمی‌کند.

خلاصه

ساخته شده Go در سطح سازمانی است که بر پایه AI یک پلتفرم توزیع شده توسعه HelixCode SSH و کار توسعه را به وظایف هوشمندانه تقسیم شده در میان شبکه‌ای از کارگران تحت مدیریت تقسیم می‌کند. این پلتفرم با قابلیت‌های خودکار چک پوینتینگ و بازگشت به عقب، تضمین می‌کند که گردش‌های کاری کامل، LLM هیچ کاری هرگز از دست نرود. این سیستم یکپارچگی چندرأه‌دهنده (TUI) رابط کاربری ترمینال، REST، CLI، چرخه توسعه و تحویل بین پلتفرمی را در پس واسطه‌های MCP فراهم می‌آورد.

توضیح کوتاه

نوشته شده است. این پلتفرم Go است که به زبان AI یک پلتفرم توزیع شده توسعه HelixCode توزیع SSH کار را به وظایف هوشمند تقسیم می‌کند و آن‌ها را در میان شبکه‌ای از کارگران مبتنی بر می‌نماید، پیشرفت کار را با چک پوینتینگ خودکار و بازگشت به عقب حفظ می‌کند، چندین رآه‌دهنده رابط کاربری، REST، CLI، یکپارچه می‌سازد و کل چرخه توسعه را از طریق واسطه‌های LLM هدایت می‌کند MCP ترمینال و

توضیح مفصل

پروانه، dev.helix.code) در سطح سازمانی AI یک پلتفرم توزیع شده توسعه HelixCode است که بر اساس یک وعده ساده بنا شده است؛ وعده‌ای که شعار آن به معنای واقعی کلمه (MIT تحقق می‌یابد: کار را تقسیم کن، آن را حفظ کن و هرگز جای خود را گم نکن. این پلتفرم برای تقسیم Go هوشمندانه وظایف، حفظ خودکار کار و گردش‌های کاری توسعه بین پلتفرمی طراحی شده و به زبان نوشته شده است تا همزمانی و قابلیت حمل تک‌باینری را که محاسبات توزیع شده نیازمند آن است فراهم آورد. قابلیت‌هایی همچون چک پوینتینگ خودکار، بازگشت به عقب و نظارت بلائینگ در این پلتفرم نه به عنوان افزونه‌های اختیاری، بلکه به عنوان مؤلفه‌های اصلی و اولیه در نظر گرفته شده‌اند.

را بر روی MCP و REST، WebSocket متشکل از API معماری این پلتفرم، یک سطح JWT مجموعه‌ای از خدمات هسته‌ای متمرکز قرار می‌دهد که شامل احراز هویت و مدیریت جلسات با نظارت بر سلامت سیستم، مدیریت وظایف با SSH مدیریت استخر کارگران مبتنی بر

چک پوینتینگ و رسیدگی به وابستگی‌ها، مدیریت پروژه و گردش کار، و یک لایه یکپارچه ارائه‌دهنده به عنوان لایه Redis ذخیره می‌شوند و PostgreSQL است. تمامی این موارد بر روی LLM اختیاری هماهنگی و کشینگ در دسترس است. کارگران توزیع شده به صورت خودکار در شبکه نصب می‌شوند، بنابراین مقیاس‌بندی ناوگان کارگران تنها با اشاره به یک دستگاه انجام می‌پذیرد و نیازی به REST و رابط کاربری ترمینال، CLI، پیکربندی دستی نیست. واسط‌های چندکلاینتی شامل چارچوب‌های موبایل هستند تا همان پلتفرم از طریق اسکریپت، ترمینال یا اپلیکیشن در دسترس باشد.

کل چرخه توسعه را از ابتدا تا انتها هدایت می‌کند: گردش‌های کاری برنامه‌ریزی HelixCode ساخت، تست و بازسازی به صورت خودکار و با آگاهی از وابستگی‌ها و ردیابی زمینه‌های چندجلسه‌ای اجرا می‌شوند، به گونه‌ای که یک تلاش طولانی‌مدت رشته خود را در میان وقفه‌ها و مرزهای دستگاهی را OpenAI و llama.cpp، Ollama از جمله LLM حفظ می‌کند. این پلتفرم چندین ارائه‌دهنده در پس یک واسط واحد یکپارچه می‌سازد و سپس انتخاب مدل آگاه از سخت‌افزار را اضافه می‌کند که حافظه را شناسایی کرده و مدل را با دستگاه مطابقت می‌دهد. همچنین از CPU، GPU منابع موجود راهبردهای استدلال پیشرفته مانند زنجیره تفکر و درخت تفکر برای مسائلی که به بیش از یک گذر نیاز در چندین پروتکل انتقال پیاده‌سازی شده Model Context Protocol دارند، پشتیبانی می‌کند. Slack، Discord، تیم‌ها را در جریان پیشرفت کار توزیع شده قرار می‌دهد. این پلتفرم برای (Telegram، ایمیل Linux، macOS، Windows، Aurora OS و SymphonyOS سیستم‌عامل‌های طراحی شده است.

محتوا

چرا آن را ساختیم

معمولاً هنگام تقسیم وظایف بین ماشین‌ها یا قطع شدن کار، زمینه و AI توسعه‌ی توزیع شده و با کمک برای هوشمندسازی تقسیم وظایف و خودکارسازی HelixCode. پیشرفت خود را از دست می‌دهد حفظ کار ساخته شد — تا یک تلاش توسعه‌ی بزرگ بتواند شکسته شود، بین شبکه‌ای از کارگران توزیع شود، نقطه‌گذاری شود و بدون از دست دادن حالت، از سر گرفته یا به عقب بازگردد.

چرا انقلابی است

می‌کند — قابلیت‌هایی که پیش از این با اتصال دستی این اجزا پایدار را AI این ابزار توسعه‌ی توزیع شده‌ی توسط تیم‌ها هرگز عملی نبود. سه چیزی که معمولاً در سه ابزار جداگانه قرار دارند، در یک پلتفرم گرد هم کمک، (با نصب خودکار و نظارت بر سلامت SSH شبکه‌های کارگری) می‌آیند: محاسبات توزیع شده و خودکارسازی گردش (مدل‌های زبانی بزرگ چند ارائه‌دهنده با استدلال و فراخوانی ابزار) AI به توسعه‌ی کار چرخه‌ی حیات کامل. بافت پیونددهنده‌ی این اجزا، نقطه‌گذاری مبتنی بر پایگاه داده است: چون ذخیره می‌شوند، کاری که چندین ماشین PostgreSQL حالت وظیفه، نقاط بازرسی و وابستگی‌ها در جلسه را در بر می‌گیرد می‌تواند دقیقاً از جایی که متوقف شده بود به عقب بازگردد یا از سر گرفته شود قطع شدن کار و تقسیم وظایف دیگر منبع از دست رفتن پیشرفت نیستند، بلکه به رویدادهای عادی و قابل بازیابی تبدیل می‌شوند.

نوآوری‌ها

- توزیع شده حفظ کار به عنوان یک اصل بنیادی: نقطه‌گذاری و بازگشت خودکار که بر وظایف توسعه‌ی اعمال می‌شود تا پیشرفت در برابر قطع شدن و خرابی ماشین حوام بیاورد، نه اینکه با آن از بین برود.

- و حافظه‌ی شناسایی‌شده را بررسی می‌کند و GPU، انتخاب مدل آگاه از سخت‌افزار که پردازنده هر وظیفه را با مدلی که ماشین واقعاً می‌تواند به‌خوبی اجرا کند تطبیق می‌دهد — بدون نیاز به تنظیم دستی برای هر کارگر.
- که MCP رابط کاربری متنی و REST، WebSocket، CLI، یک پلتفرم، پنج درگاه ورودی از طریق چندین پروتکل در دسترس قرار می‌گیرد تا ابزارها و عامل‌ها بتوانند هر طور که MCP خود متصل می‌شوند، ادغام شوند.
- و Aurora OS دسترسی چندسکویی که فراتر از سه‌گانه‌ی معمول دسکتاپ می‌رود و شامل نیز می‌شود تا ناوگان کارگران را به پلتفرم‌هایی گسترش دهد که بیشتر ابزارها SymphonyOS نادیده می‌گیرند.

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- وقتی کاری بین ماشین‌ها تقسیم از دست ندادن کار در وظایف توزیع‌شده و قابل قطع شدن می‌شود، هر خرابی یا قطعی معمولاً هر آنچه در حال انجام است را سرگردان‌رها می‌کند. ما خود PostgreSQL وظیفه را به‌عنوان حامل نقاط بازرسی و وابستگی‌ها مدل‌سازی کردیم که در ذخیره می‌شوند تا سیستم بتواند به آخرین حالت سالم بازگردد یا از آن ادامه دهد — پایداری‌ای که در لایه‌ی داده جای دارد، نه در حالت ناپایدار درون حافظه.
- ویندوز، macOS، Linux شبکه‌ای از ماشین‌های مدیریت ناوگان ناهمگن کارگران هدفی متحرک از نظر دسترسی و راه‌اندازی است. ما این Aurora و SymphonyOS نصب SSH، مشکل را با یک سرویس اختصاصی استخر کارگران حل کردیم که ثبت مبتنی بر خودکار روی گره‌های جدید و نظارت مداوم بر سلامت را انجام می‌دهد تا ناوگان با آمدن و رفتن ماشین‌ها همچنان شناخته‌شده و قابل کنترل باقی بماند.
- و ماشین‌هایی که آن‌ها را اجرا می‌کنند از LLM بک‌اندهای ناهمگنی ارائه‌دهندگان و سخت‌افزار LLM نظر قابلیت به‌شدت متفاوتند. ما این ناهمگنی را پشت یک رابط یکپارچه‌ی ارائه‌دهنده‌ی جفت کردیم که انتخاب (حافظه/GPU/پردازنده) پنهان کردیم و آن را با شناسایی سخت‌افزار هوشمندانه‌ی مدل را هدایت می‌کند تا مدل مناسب روی ماشین مناسب قرار گیرد، بدون اینکه هوشمندانه مجبور باشد درباره‌ی هیچ‌کدام استدلال کند.

محتوا

پشته فناوری

- انتخاب شده زیرا همزمانی مبتنی بر گروتین و — (ماژول داخلی نسخه ۱.۲۶ به بالا) Go خروجی تک‌فایلی آن دقیقاً همان چیزی است که یک سیستم کارگر توزیع‌شده نیاز دارد. موازی‌سازی ارزان برای هماهنگی و یک باینری خودکفا که به‌طور خودکار روی هر گره نصب می‌شود را در خود جای می‌دهد CLI/server این ابزار تمام سرویس‌های اصلی و باینری‌های سریع و کم‌حجم با سربار REST انتخاب شده به‌خاطر لایه — (HTTP چارچوب) Gin ارائه می‌دهد که (احراز هویت، کارگران، وظایف، پروژه‌ها) /api/v1 اندک؛ این چارچوب سطح همه کلاینت‌ها با آن ارتباط برقرار می‌کنند.
- به‌عنوان سیستم پایدار ثبت — (pgx/v5 از طریق) نسخه ۱۵ به بالا PostgreSQL داده‌ها انتخاب شده زیرا چک‌پوینت‌گذاری و بازگشت به عقب نیازمند پایداری تراکنشی است؛ این سیستم شمای محاسبات توزیع‌شده ۱۱ جدولی (کاربران، کارگران، وظایف، پروژه‌ها، نشست‌ها، اعلان‌ها) را نگهداری می‌کند که امکان حفظ کل‌ها را فراهم می‌آورد، LLM ارائه‌دهندگان به‌عنوان لایه اختیاری کش و — (go-redis/v9، اختیاری) نسخه ۷ به بالا Redis هماهنگی انتخاب شده که مسیرهای پرترافیک را بدون تبدیل شدن به وابستگی سخت تسریع می‌کند، به‌طوری که یک استقرار حداقلی همچنان تنها با پستگرس قابل اجرا باشد.

- به عنوان پروتکل انتقال کنترل کارگران انتخاب شده زیرا هم اکنون همه جا حاضر و امن — **SSH** است؛ این ابزار ثبت کارگران، نصب خودکار و اجرای دستورات از راه دور در کل مجموعه را بدون نیاز به نصب عامل اختصاصی پیش از آن هدایت می کند.
- **Model Context Protocol (MCP)** — برای تبادل استاندارد ابزار و زمینه انتخاب شده تا ابزارها و عامل های خارجی از طریق یک پروتکل باز یکپارچه شوند؛ این ابزار با پشتیبانی از چند پروتکل انتقال، کلاینت ها را در هر نقطه ای که متصل شوند، پاسخگو است.
- انتخاب شده اند تا هم — **LLM (llama.cpp, Ollama, OpenAI)** ارائه دهندگان استنتاج محلی و هم میزبانی شده را پشت یک رابط یکپارچه پوشش دهند، به طوری که انتخاب آگاه از سخت افزار بتواند یک وظیفه را به مدل محلی یا میزبانی شده هدایت کند بدون اینکه فراخواننده از تفاوت آن آگاه باشد.

وضعیت و یادداشت های شفافیت

- وضعیت «کاملاً تکمیل شده / تمام ۵ فاز» را گزارش می دهد؛ **README** فایل وضعیت: بتا این تکمیل بر اساس اعلام پروژه است و تأیید مستقل نشده است، بنابراین این صفحه آن را به عنوان بتا در نظر می گیرد.
- مخزن گرفته شده است؛ عبارات تبلیغاتی (شعرها) **README** تمام جزئیات فوق از فایل تفسیری هستند و معیارهای منبع محسوب نمی شوند.

اصلی-Helix: اولویت